f) A szenes habréteget képző égésgátlókban általában foszfor(V)-oxidot használnak. Írja fel a vegyülettel lejátszódó reakció egyenletét!

g) Igaz-e, hogy a mikrokapszulázás során kialakított héj gátolja az égésgátló anyagok vízben való oldódását? Válaszát indokolja!

9 pont	

3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Melyik sor tartalmazza az atomokat méretük növekvő sorrendjében?

A) N, O, F, Na, Mg
B) N, O, F, Mg, Na
C) F, O, N, Mg, Na
D) F, O, N, Na, Mg
E) Mg, Na, F, O, N

2. Melyik sor tartalmazza a molekulákat kötésszögeik növekvő sorrendjében?

A) H_2S, H_2O, SO_2, CO_2
B) SO_2, H_2O, H_2S, CO_2
C) H_2S, H_2O, CO_2, SO_2
D) H_2O, SO_2, H_2S, CO_2
E) SO_2, CO_2, H_2S, H_2O

3. A felsoroltak közül hány vegyület szilárd halmazára jellemző, hogy a legerősebb rácsösszetartó erő a hidrogénkötés?

Fenol, acetaldehid, szőlőcukor, piridin, karbamid.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

4. A következő egyensúlyi folyamatra vonatkozó állítások közül melyik hibátlan?

$C_6H_{12(g)} \rightleftharpoons C_6H_{6(g)} + 3\ H_{2(g)}$ $\Delta_r H = +\ 210$ kJ/mol

A) A hidrogén koncentrációjának növelése és a hőmérséklet emelése is jobbra tolja el az egyensúlyt.
B) A nyomás növelése és a hőmérséklet emelése is jobbra tolja el az egyensúlyt.
C) A nyomás növelése gyorsítja a reakciót és jobbra tolja el az egyensúlyt.
D) A hőmérséklet emelése növeli a reakciósebességet, és jobbra tolja el az egyensúlyt.
E) A katalizátor alkalmazása gyorsítja a reakciót és jobbra tolja el az egyensúlyt.

5. Melyik esetben *nem* tapasztalható fémkiválás?

A) Cinket helyezünk réz(II)-szulfát oldatába.
B) Vasszöget helyezünk cink-szulfát oldatába.
C) Rezet helyezünk ezüst-nitrát oldatába.
D) Cinklemezt helyezünk ezüst-nitrát oldatába.
E) Vasszöget helyezünk réz(II)-szulfát oldatába.

6. A hidrogén-halogenidek közül…

A) a hidrogén-klorid forráspontja a legkisebb.
B) a hidrogén-jodid forráspontja a legnagyobb.
C) a hidrogén-bromid a leggyengébb sav.
D) a hidrogén-fluorid a legerősebb sav.
E) a hidrogén-jodid-molekula kötési energiája a legnagyobb.

7. Melyik sor tartalmazza a vegyületeket forráspontjuk növekvő sorrendjében?

A) 2-metilpropán, bután, propil-alkohol, propil-amin, ecetsav
B) 2-metilpropán, bután, ecetsav, propil-alkohol, propil-amin
C) bután, 2-metilpropán, propil-amin, ecetsav, propil-alkohol
D) ecetsav, bután, 2-metilpropán, propil-amin, propil-alkohol
E) 2-metilpropán, bután, propil-amin, propil-alkohol, ecetsav

7 pont